NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Elektriciteit, de wet van Ohm en veiligheid

De wet van Ohm, geleiders en isolatoren, het Joule-effect, en de risico's en de beveiliging van een installatie.

1 Stroomsterkte, spanning en weerstand

Grootheid	Wat ze is	Eenheid	Meten met
Stroomsterkte	de lading die per seconde voorbij een punt gaat	ampère	een ampèremeter
Spanning	het duwtje dat de lading in beweging zet	volt	een voltmeter
Weerstand	hoe sterk de kring de stroom tegenhoudt	ohm	een multimeter

Eén **ampère** is één coulomb lading per seconde. Een **multimeter** kan de drie grootheden meten, als je hem juist instelt; de symbolen voor gelijkstroom en gelijkspanning staan erop. Een **barometer** hoort niet in een stroomkring.

De **wet van Ohm** zegt dat de **weerstand de spanning gedeeld door de stroomsterkte** is. Je kan haar in elke richting gebruiken: 12 volt over 4 ohm geeft 3 **ampère**; 2 ampère door 5 ohm geeft 10 **volt**.

Bij een **vaste weerstand** zijn spanning en stroomsterkte **recht evenredig**: zet je ze in een grafiek, dan krijg je een **rechte door de oorsprong**, en uit de steilheid haal je de weerstand. Bij **gelijke spanning** zijn stroomsterkte en weerstand **omgekeerd evenredig**: **dubbele weerstand geeft halve stroom**. Zet je er een extra weerstand bij, dan brandt de lamp zwakker.

2 Geleiders, isolatoren en de stroomkring

Een **geleider** heeft een **kleine weerstand**, en daardoor loopt er bij dezelfde spanning **meer stroom**. Een **isolator** heeft een **heel grote weerstand**. Daarom is de kern van een draad koper en de mantel kunststof. **Geleidbaarheid en weerstand zijn tegengesteld**: goed geleiden betekent een kleine weerstand. Een **groter geleidingsvermogen betekent dus een kleinere weerstand**, geen grotere. En een **isolator heeft geen kleinere weerstand dan een geleider**, net het omgekeerde.

Goede geleiders zijn koper en aluminium (vrije elektronen) en een zoutoplossing (vrije ionen). **Isolatoren** zijn droog hout, rubber en glas. Een **lange, dunne draad** heeft **meer** weerstand dan een korte, dikke draad van dezelfde stof; daarom gebruikt men voor zware toestellen dikkere draden.

Een **gelijkspanningsbron** levert een spanning die **altijd dezelfde zin houdt**, met een plus- en een minpool: een batterij. Het stopcontact in huis levert wisselspanning. De **conventionele stroomzin** loopt **van plus naar min**, de **werkelijke van min naar plus**: de afspraak werd gemaakt voor men wist dat elektronen negatief zijn.

In een **elektrisch schema** heeft elk onderdeel zijn eigen symbool: een gelijkspanningsbron, een al dan niet regelbare weerstand, een **lamp** (gewoonlijk een rondje met een kruisje erin), een schakelaar, een ampèremeter en een voltmeter. Zo kan iedereen hetzelfde schema lezen.

---

3 Vermogen en het Joule-effect

Het **vermogen** van een elektrisch toestel zegt hoeveel **elektrische energie het per seconde omzet**, in watt. Een toestel van 1000 watt dat twee uur aanstaat gebruikt 2 **kilowattuur**. Bij **dezelfde spanning** hoort een **groter vermogen bij een grotere stroom**; daarom krijgt een elektrisch vuur een eigen, zwaardere kring.

Van twee toestellen die **hetzelfde werk doen**, is het toestel met het **kleinste vermogen het zuinigst**. Een ledlamp geeft met 7 watt zo veel licht als een gloeilamp met 60 watt.

Het **Joule-effect** is dat een **geleider opwarmt doordat er stroom door loopt**: de elektronen botsen op de deeltjes van de geleider en geven daarbij energie af. In een **waterkoker is dat gewenst**, in een **verlengsnoer ongewenst**. Een **te dun snoer** heeft meer weerstand en wordt dus heter; daarom staat er op een haspel hoeveel ampère hij mag dragen.

4 Risico's en veiligheid

Risico	Wat er gebeurt
Kortsluiting	de stroom vindt een weg met bijna geen weerstand en wordt heel groot
Overbelasting	te veel toestellen samen trekken meer stroom dan de draden dragen
Brandgevaar	door kortsluiting of overbelasting worden de draden heet
Elektrocutie	er loopt stroom door een menselijk lichaam

Bij een **kortsluiting** schiet de stroomsterkte omhoog, omdat de weerstand bijna nul is. Bij **overbelasting** trekken alle toestellen samen te veel stroom; daarom slaat je zekering af als je de wasmachine en de oven samen aanzet.

Veiligheidsvoorziening	Wat ze doet
Automatische zekering	verbreekt de kring als de stroomsterkte te groot wordt
Smeltveiligheid	doet hetzelfde door een draadje te laten smelten
Aarding met aarddraad	voert stroom weg naar de grond als er spanning op een omhulsel komt
Verliesstroomschakelaar	slaat af als er stroom langs een onbedoelde weg wegloopt
Dubbele isolatie	een tweede isolatielaag, zodat het omhulsel nooit onder spanning komt

Een **verliesstroomschakelaar** vergelijkt wat er in gaat met wat er terugkomt, en slaat in milliseconden af als er stroom verdwijnt, bijvoorbeeld door een mens. Een **zekering** kijkt naar de grootte van de stroom. Een **voltmeter** meet alleen en beveiligt niets.

Een **dubbel geïsoleerd toestel** heeft geen aarddraad nodig en draagt het symbool van twee vierkanten in elkaar. Een **aarddraad** moet juist een **zo klein mogelijke weerstand** hebben.

Werk **nooit met natte handen** aan een elektrisch toestel: water **verlaagt de weerstand van je huid**, dus loopt er bij dezelfde spanning **meer stroom** door je lichaam. Een **hogere spanning** is bij dezelfde weerstand gevaarlijker, want ze geeft een grotere stroom. Daarom spreekt men van een **veiligheidsspanning**: laag genoeg om dat gevaar klein te houden.

> 💡 **Weetje.** Het is de stroom door je lichaam die schade doet, niet de spanning zelf. Een statische schok van duizenden volt voelt onaangenaam maar is onschuldig, omdat er bijna geen stroom bij hoort.

Onthoud dit

- Stroomsterkte meet je in ampère, spanning in volt, weerstand in ohm.
- Wet van Ohm: weerstand = spanning gedeeld door stroomsterkte.
- Bij gelijke spanning geeft dubbele weerstand halve stroom.
- Een geleider heeft een kleine weerstand, een isolator een heel grote.
- De conventionele stroomzin loopt van plus naar min, de werkelijke van min naar plus.
- Joule-effect: een geleider warmt op doordat er stroom door loopt.
- Bij een kortsluiting is de weerstand bijna nul en schiet de stroomsterkte omhoog.
- Een verliesstroomschakelaar slaat af als er stroom langs een onbedoelde weg wegloopt.